

«Способы решения задач математического анализа средствами системы компьютерной алгебры Maxima».

Maxima

Версия 5.38.1

Решение задач на пределы

Функция, вводящая пределы - limit

"limit(функция, переменная, значение)"

или

через "Главное меню" -> "Анализ" -> "Найти предел"

Решение задач на производные

Функция, вводящая производную - diff

"diff(функция, переменная, порядок производной)"

или

через "Главное меню" -> "Анализ" -> "Интегрировать"

Решение задач на интегралы

Функция, вводящая интеграл - integrate

"integrate(функция, переменная"

или

через "Главное меню" -> "Анализ"

```
--> limit(x^2,x,inf);
(%o1)  inf
```

```
(%i1) diff(exp(x)/x^2,x,1);
(%o1)  \frac{e^x}{x^2} - \frac{2e^x}{x^3}
```

```
--> integrate(x^2+5*x+3,x);
(%o1)  \frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 3x
```

Предел

Выражение:

Переменная:

Точка: Дополнительно

Направление:

☐ Ряд Тейлора

OK Отмена

Дифференцировать

Выражение:

Переменная:

Порядок производной:

OK Отмена

Интегрировать

Выражение:

Переменная:

☐ Определенное интегрирование

От: Дополнительно

До: Дополнительно

☐ Численное интегрирование

Метод:

OK Отмена

Выполнила:
Кочеткова Мария